

Báo Cáo Tổng Hợp Kết Quả Đánh Giá Các Mô Hình Image Fusion

Trên Bộ Dữ Liệu Harvard Medical Image Fusion

Số lượng mô hình: 25 mô hình

Số lượng chỉ số: 25 metrics

Modalities: MRI-PET, MRI-SPECT, MRI-CT

Ngày báo cáo: 17/04/2026

*Tài liệu tổng hợp toàn bộ kết quả thực nghiệm bao gồm:
phân tích trung bình tổng thể, phân tích theo từng modality,
xếp hạng mô hình và đánh giá theo nhóm kiến trúc*

Mục lục

1	Giới Thiệu	2
1.1	Bối cảnh nghiên cứu	2
1.2	Mục tiêu	2
1.3	Danh sách 25 mô hình được đánh giá	2
2	Phương Pháp Đánh Giá	2
2.1	Bộ dữ liệu	2
2.2	Bộ chỉ số đánh giá (25 Metrics)	3
3	Kết Quả Đánh Giá Tổng Hợp (Trung Bình Tất Cả Modality)	3
3.1	Bảng tổng hợp – Nhóm chỉ số Thống Kê & Cấu Trúc	4
3.2	Bảng tổng hợp – Nhóm chỉ số Chất Lượng Nâng Cao (Q-metrics)	7
4	Phân Tích Chi Tiết Theo Từng Modality	10
4.1	Kết quả trên modality MRI–PET	10
4.2	Kết quả trên modality MRI–SPECT	10
4.3	Kết quả trên modality MRI–CT	11
5	Bảng Xếp Hạng Tổng Thể	11
5.1	Xếp hạng theo nhóm chỉ số	11
5.2	Phân tích mô hình dẫn đầu	12
6	Phân Tích Hiệu Năng Theo Nhóm Kiến Trúc	12
6.1	Tổng quan so sánh nhóm	12
6.2	Phân tích chi tiết theo nhóm	13
6.2.1	Nhóm Diffusion (DM-FNet, DDFM/CDDFuse, VDMUFusion)	13
6.2.2	Nhóm Transformer (CDDFuse, ITFuse, PSFusion)	13
6.2.3	Nhóm AE / INN (MLFuse, MMAE, MMIF-INet, NestFuse)	13
6.2.4	Nhóm CNN / Hybrid (15 mô hình)	13
6.2.5	Nhóm Mamba / SSM (MFS-Fusion, SFMFusion)	14
7	Phân Tích Chi Tiết Các Chỉ Số Quan Trọng	14
7.1	Entropy (EN) – Lượng thông tin	14
7.2	SSIM – Tương đồng cấu trúc	14
7.3	Noise Added by Fusion (N_{ABF})	15
8	Thảo Luận	15
8.1	Những phát hiện chính	15
8.2	Hạn chế của nghiên cứu	15
8.3	Khuyến nghị	16
9	Kết Luận	16
A	Phụ Lục: Công Thức Các Chỉ Số Đánh Giá	16
A.1	Entropy (EN)	16
A.2	Mutual Information (MI)	16
A.3	SSIM	16

A.4	PSNR	17
A.5	Average Gradient (AG)	17
A.6	Spatial Frequency (SF)	17
A.7	$Q^{AB/F}$ – Gradient-based Quality (Petrovic)	17
A.8	Cross Entropy (CE)	17
A.9	Tsallis Entropy (Q_{TE})	17

Giới Thiệu

Bối cảnh nghiên cứu

Image Fusion (dung hợp ảnh) trong y tế là kỹ thuật kết hợp thông tin bổ sung từ nhiều modality hình ảnh khác nhau (MRI, PET, SPECT, CT) thành một ảnh duy nhất, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá toàn diện **25 mô hình Image Fusion** hiện đại trên bộ dữ liệu **Harvard Medical Image Fusion Dataset**, sử dụng bộ **25 chỉ số đánh giá** bao phủ đầy đủ các khía cạnh chất lượng.

Mục tiêu

- So sánh hiệu năng định lượng của 25 mô hình trên 3 modality y tế (PET, SPECT, CT).
- Phân tích ưu nhược điểm của từng nhóm kiến trúc (Diffusion, Mamba, Transformer, AE/INN, CNN/Hybrid).
- Xếp hạng tổng thể và đưa ra khuyến nghị cho ứng dụng thực tiễn.

Danh sách 25 mô hình được đánh giá

Các mô hình được chia thành 5 nhóm kiến trúc chính:

Bảng 1: Phân loại 25 mô hình theo nhóm kiến trúc

Nhóm Kiến Trúc	Các Mô Hình
Diffusion	DM-FNet, DDFM (MMIF-DDFM), VDMUFusion
Mamba (SSM)	MFS-Fusion, SFMFusion
Transformer	CDDFuse, ITFuse, PSFusion
AE / INN	MLFuse, MMAE, MMIF-INet, NestFuse
CNN / Hybrid	AWFusion, BSAFusion, C2RF, CM-CSAMFNet, CM-MDL, DAF-Net, DDBFusion, ECINFusion, GeSeNet, LRFNet, MBHFuse, MM-Net-Fusion, AdaFuse, TUFusion, WaveFusion

Cơ Sở Lý Thuyết Các Nhóm Kiến Trúc

Trong nghiên cứu này, các mô hình Image Fusion được đánh giá thuộc 5 hướng tiếp cận chính:

Nhóm Diffusion-based Fusion (Mô hình Khuếch tán)

Đây là xu hướng mạnh mẽ hiện nay, tận dụng khả năng tạo ảnh mạnh mẽ của các mô hình học sâu sinh (Generative models).

- **Nguyên lý:** Sử dụng quy trình *Forward Diffusion* để thêm nhiễu vào ảnh và *Reverse Diffusion* để học cách khử nhiễu. Trong image fusion, ảnh kết hợp được tạo ra thông qua việc tối ưu hóa xác suất dựa trên thông tin từ cả hai nguồn ảnh (ví dụ: MRI và PET/CT).
- **Mô hình tiêu biểu trong báo cáo:** DM-FNet, MMIF-DDFM, VDMUFusion.

Nhóm Transformer & Attention-based Fusion

Tận dụng cơ chế Attention để bắt các mối quan hệ ngữ cảnh xa (Long-range dependencies) mà CNN truyền thống bị giới hạn.

- **Nguyên lý:** Sử dụng *Self-Attention* hoặc *Cross-Attention* để tính toán trọng số quan trọng giữa các pixel hoặc các vùng ảnh của hai nguồn khác nhau. Cấu trúc phân cấp giúp giảm chi phí tính toán nhưng vẫn giữ được khả năng biểu diễn đa quy mô.
- **Mô hình tiêu biểu trong báo cáo:** CDDFuse, ITFuse, PSFusion.

Nhóm State Space Models (Mamba-based Fusion)

Kiến trúc mới nhất (2024), thay thế Transformer trong việc mô hình hóa quan hệ tầm xa với hiệu suất cao.

- **Nguyên lý:** Sử dụng cơ chế *Selective Scan Mechanism (S6)* để xử lý dữ liệu pixel theo chuỗi, đạt hiệu suất tính toán tuyến tính với độ phân giải ảnh thay vì bậc hai như Transformer truyền thống.
- **Mô hình tiêu biểu trong báo cáo:** SFMFusion, MFS-Fusion.

Nhóm AE / INN (Autoencoder & Invertible Neural Networks)

Dựa trên việc học không gian ẩn (latent space) hiệu quả.

- **Nguyên lý:** Sử dụng bộ mã hóa để nén thông tin và bộ giải mã để tái cấu trúc. Đặc biệt, INN (Invertible Neural Networks) cho phép biến đổi thuận nghịch, giúp bảo toàn thông tin tối đa trong quá trình fusion.
- **Mô hình tiêu biểu trong báo cáo:** MLFuse, MMAE, MMIF-INet, NestFuse.

Nhóm CNN-based & Hybrid Architectures

Các mô hình dựa trên mạng tích chập truyền thống được tối ưu hóa về cấu trúc module.

- **Nguyên lý:** Sử dụng các khối tích chập kết hợp với kết nối tắt (Skip connections) hoặc cơ chế đa mức (Multi-level) để trích xuất đặc trưng cạnh và chi tiết. Một số mô hình hybrid kết hợp thêm các phép biến đổi miền tần số như Wavelet.
- **Mô hình tiêu biểu trong báo cáo:** MM-Net-Fusion, BSAFusion, CM-CSAMFNet, LRFNet.

Phương Pháp Đánh Giá

Bộ dữ liệu

Sử dụng **Harvard Medical Image Fusion Dataset** bao gồm các cặp ảnh y tế đã được đăng ký (registered) với 3 cặp modality:

- **MRI–PET:** Ảnh cấu trúc não (MRI) kết hợp ảnh chuyển hóa (PET)
- **MRI–SPECT:** Ảnh cấu trúc (MRI) kết hợp ảnh tưới máu (SPECT)
- **MRI–CT:** Ảnh mô mềm (MRI) kết hợp ảnh xương/mật độ (CT)

Bộ chỉ số đánh giá (25 Metrics)

Bảng 2 tổng hợp đầy đủ 25 chỉ số đánh giá, được phân thành 4 nhóm chính.

Bảng 2: Mô tả chi tiết 25 chỉ số đánh giá chất lượng fusion

Ký hiệu	Nhóm	Mô tả	Hướng
Nhóm 1: Chỉ số Thống Kê (Statistical)			
EN	Statistical	Entropy – Lượng thông tin trong ảnh	↑
VAR	Statistical	Variance – Độ tương phản	↑
AG	Statistical	Average Gradient – Độ sắc nét trung bình	↑
SF	Statistical	Spatial Frequency – Tần số không gian	↑
EI	Statistical	Edge Intensity – Cường độ cạnh	↑
Nhóm 2: Lý Thuyết Thông Tin (Information Theory)			
NCIE	Info Theory	Normalized Cross-Correlation Entropy	↑
MI	Info Theory	Mutual Information – Thông tin tương hỗ	↑
N_{ABF}	Info Theory	Noise Added by Fusion	↓
FMI	Info Theory	Feature Mutual Information	↑
CE	Info Theory	Cross Entropy – Entropy chéo	↓
Nhóm 3: Đặc Trưng / Gradient (Feature/Gradient-based)			
SSIM	Structural	Structural Similarity Index	↑
PSNR	Structural	Peak Signal-to-Noise Ratio	↑
RMSE	Structural	Root Mean Square Error	↓
Q^G	Gradient	Gradient-based Quality (Petrovic)	↑
Q^M	Gradient	Wavelet-based Quality	↑
Q^C	Quality	Piella Contrast Quality	↑
Q^S	Quality	Piella Structural Quality	↑

Tiếp tục trang sau...

Ký hiệu	Nhóm	Mô tả	Hướng
Nhóm 4: Hệ Thị Giác / Nâng Cao (HVS / Advanced)			
Q_{CB}	HVS	Chen-Blum Contrast Quality	↑
Q_{CV}	HVS	Chen-Varshney Visual Quality	↓
Q^Y	HVS	Yang SSIM-based Quality	↑
Q_{MI}	Info	Normalized MI Quality	↑
Q_{SF}	Feature	Relative Spatial Frequency	—
Q_{NCIE}	Info	NCIE-based Quality	↑
Q_{TE}	Info	Tsallis Entropy Quality	↓

Kết Quả Đánh Giá Tổng Hợp (Trung Bình Tất Cả Modality)

Bảng tổng hợp – Nhóm chỉ số Thống Kê & Cấu Trúc

Bảng 3 trình bày kết quả trung bình trên tất cả các modality cho nhóm chỉ số thống kê và cấu trúc cơ bản. Giá trị **tốt nhất** được tô màu xanh.

Bảng 3: Kết quả trung bình tổng thể – Chỉ số Thống Kê & Cấu Trúc

Model	N	EN↑	VAR↑	AG↑	SF↑	EI↑	MI↑	SSIM↑	PSNR↑	RMSE↓	N_{ABF} ↓	FMI↑
<i>Nhóm Diffusion</i>												
DM-FNet	30	4.702	74.449	8.633	31.240	87.045	1.911	1.453	56.211	0.167	0.025	0.611
VDMUFusion	5	1.822	43.623	4.875	40.050	35.517	0.931	1.355	54.517	0.230	0.076	0.656
DDFM	30	4.862	73.988	8.546	30.140	86.310	2.386	1.463	56.418	0.159	0.022	0.636
<i>Nhóm Mamba (SSM)</i>												
MFS-Fusion	50	1.593	27.950	2.933	10.575	29.677	0.778	1.330	54.483	0.244	0.004	0.607
SFMFusion	10	5.534	66.638	18.392	77.818	148.810	–	–	–	–	–	–
<i>Nhóm Transformer</i>												
CDDFuse	840	4.842	73.988	8.546	30.140	86.310	2.386	1.463	56.418	0.159	0.022	0.636
ITFuse	30	4.871	47.082	3.202	9.453	34.360	1.771	0.522	56.347	0.157	0.001	0.183
PSFusion	30	5.615	76.247	7.541	26.294	76.421	1.954	0.803	55.401	0.189	0.014	0.222
<i>Nhóm AE / INN</i>												
MLFuse	30	4.964	63.401	6.758	24.606	68.398	1.910	0.701	55.812	0.182	0.004	0.224
MMAE	30	2.854	43.752	4.841	24.566	47.405	1.194	1.283	55.526	0.192	0.049	0.559
MMIF-INet	30	4.835	72.273	8.427	29.212	85.203	1.902	1.447	56.099	0.166	0.021	0.596
NestFuse	30	3.265	58.199	5.119	21.422	50.672	1.507	1.242	56.237	0.160	0.032	0.597
<i>Nhóm CNN / Hybrid</i>												
AdaFuse	144	5.505	64.903	5.604	18.441	57.417	2.528	1.062	56.463	0.150	0.001	0.292
AWFusion	30	6.605	67.979	7.961	25.376	79.580	1.639	0.944	56.086	0.167	0.015	0.196
BSAFusion	20	5.523	63.383	7.771	24.771	78.037	2.221	1.098	57.026	0.138	0.017	0.346
C2RF	30	3.746	58.856	4.795	18.636	48.808	1.480	1.106	55.879	0.185	0.023	0.477
CM-CSAMFNet	20	4.942	75.810	7.658	24.120	77.974	2.216	1.442	55.994	0.168	0.022	0.598
CMMDL	20	5.527	73.799	8.687	27.173	86.796	2.236	1.077	55.978	0.169	0.033	0.250
DDBFusion	30	4.662	59.340	5.854	22.282	58.602	1.886	1.401	56.702	0.146	0.009	0.587
ECINFusion	30	4.864	48.266	5.490	18.788	54.951	2.608	0.783	56.452	0.153	0.000	0.253
GeSeNet	30	5.427	71.390	8.483	29.322	85.429	2.012	1.038	56.242	0.164	0.017	0.231
LRFNet	30	4.399	60.085	6.789	22.494	68.431	2.003	1.452	56.945	0.141	0.006	0.640
MBHFuse	30	5.359	73.027	8.618	30.272	84.752	2.122	0.812	55.833	0.177	0.020	0.236
MM-Net	30	4.668	56.632	6.775	21.789	67.830	2.561	1.460	57.109	0.136	0.000	0.646
TUFusion	810	4.123	59.034	4.116	15.399	42.249	1.584	1.207	56.222	0.164	0.010	0.515
WaveFusion	10	2.091	59.698	2.626	14.240	27.506	1.204	1.513	55.290	0.192	0.010	0.698

Bảng tổng hợp – Nhóm chỉ số Chất Lượng Nâng Cao (Q-metrics)

Bảng 4: Kết quả trung bình tổng thể – Chỉ số Chất Lượng Nâng Cao

Model	CE↓	$Q^G↑$	$Q^M↑$	$Q^C↑$	$Q^S↑$	$Q_{CB}↑$	$Q_{CV}↓$	$Q^Y↑$	$Q_{MI}↑$	Q_{SF}	$Q_{NCIE}↑$	$Q_{TE}↓$
Nhóm Diffusion												
DM-FNet	0.802	0.681	0.011	0.516	0.469	0.827	195.1	0.945	0.688	0.045	0.806	−8.48
VDMUFusion	0.494	0.052	0.000	0.036	0.028	0.432	1359.4	0.838	0.688	0.087	0.803	−4.71
DDFM	1.216	0.726	0.071	0.620	0.559	0.865	176.0	0.960	0.835	0.036	0.810	−8.48
Nhóm Mamba (SSM)												
MFS-Fusion	0.044	0.284	0.048	0.242	0.227	0.327	681.0	0.838	0.301	0.654	0.804	−2.15
SFMFusion	4.728	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nhóm Transformer												
CDDFuse	1.216	0.726	0.071	0.620	0.559	0.865	176.0	0.960	0.835	0.036	0.810	−8.48
ITFuse	0.374	0.164	0.001	0.320	0.296	0.866	466.6	0.367	0.629	0.684	0.805	−3.69
PSFusion	5.581	0.682	0.023	0.500	0.461	0.902	184.7	0.600	0.631	0.126	0.806	−5.92
Nhóm AE / INN												
MLFuse	9.715	0.626	0.010	0.474	0.440	0.883	182.0	0.524	0.664	0.183	0.806	−7.43
MMAE	0.904	0.219	0.001	0.202	0.151	0.835	1056.0	0.837	0.594	0.243	0.804	−5.79
MMIF-INet	0.865	0.702	0.036	0.639	0.604	0.903	180.1	0.942	0.674	0.065	0.806	−5.92
NestFuse	1.028	0.257	0.002	0.217	0.195	0.668	504.5	0.750	0.678	0.295	0.805	−5.83
Nhóm CNN / Hybrid												
AdaFuse	6.156	0.495	0.003	0.463	0.435	0.863	289.1	0.660	0.799	0.416	0.809	−6.64
AWFusion	3.995	0.604	0.009	0.476	0.460	0.899	193.2	0.754	0.477	0.150	0.805	−8.00
BSAFusion	1.493	0.792	0.167	0.560	0.533	0.929	29.2	0.951	0.709	0.033	0.809	−9.81
C2RF	0.634	0.288	0.003	0.269	0.218	0.637	1066.8	0.737	0.653	0.412	0.805	−5.46
CM-CSAMFNet	0.839	0.763	0.057	0.760	0.252	0.941	39.8	0.964	0.763	0.060	0.808	−8.96
CMMDL	6.226	0.768	0.025	0.560	0.509	0.941	45.2	0.775	0.710	0.081	0.809	−8.80
DDBFusion	0.978	0.445	0.003	0.448	0.425	0.901	287.9	0.832	0.686	0.277	0.806	−5.59
ECINFusion	2.429	0.609	0.006	0.449	0.388	0.901	240.8	0.561	0.900	0.367	0.812	−4.24
GeSeNet	5.072	0.734	0.029	0.562	0.514	0.901	186.8	0.744	0.661	0.043	0.807	−7.81
LRFNet	0.889	0.639	0.017	0.476	0.423	0.828	320.1	0.919	0.741	0.236	0.807	−6.99
MBHFuse	3.383	0.730	0.070	0.518	0.465	0.901	275.1	0.623	0.698	0.034	0.808	−5.88
MM-Net	0.798	0.701	0.034	0.684	0.585	0.904	506.4	0.982	0.905	0.249	0.811	−4.71
TUFusion	1.561	0.244	0.001	0.250	0.222	0.643	592.7	0.753	0.661	0.492	0.805	−6.96
WaveFusion	0.525	0.182	0.001	0.147	0.128	0.451	942.4	0.939	0.789	0.578	0.804	−4.02

Phân Tích Chi Tiết Theo Từng Modality

Kết quả trên modality MRI–PET

Modality PET mang thông tin chuyển hóa glucose trong não, đặc biệt quan trọng trong chẩn đoán Alzheimer và khối u.

Bảng 5: Kết quả trung bình trên modality MRI–PET (các chỉ số chính)

Model	EN↑	VAR↑	AG↑	SF↑	SSIM↑	PSNR↑	Q^G ↑	Q^Y ↑	Q_{MI} ↑
DM-FNet	4.345	92.959	10.297	35.614	1.530	55.014	0.760	0.968	0.719
CDDFuse	5.460	87.928	11.558	35.839	1.414	55.248	0.760	0.962	0.774
CM-CSAMFNet	4.232	94.778	9.461	31.814	1.523	54.947	0.800	0.989	0.818
CMMDL	5.018	92.705	10.126	34.111	1.165	54.912	0.791	0.792	0.708
MMIF-INet	4.292	92.332	9.692	34.476	1.531	55.028	0.751	0.968	0.741
MM-Net	4.391	82.408	8.894	30.266	1.529	55.683	0.826	0.995	0.929
BSAFusion	5.157	84.376	9.630	32.676	1.075	55.395	0.812	0.976	0.752
AWFusion	6.596	83.672	9.349	30.073	1.011	55.166	0.685	0.879	0.438
AdaFuse	5.864	73.654	7.010	20.881	1.235	55.888	0.551	0.777	0.827
GeSeNet	5.427	71.390	11.558	35.839	1.038	56.242	0.734	0.744	0.661

Nhận xét modality PET:

- **AWFusion** đạt Entropy cao nhất (6.596), cho thấy ảnh fusion chứa nhiều thông tin nhất.
- **CM-CSAMFNet** đạt Variance cao nhất (94.778), nghĩa là độ tương phản tốt nhất.
- **MM-Net-Fusion** dẫn đầu về Q^G , Q^Y và Q_{MI} , phản ánh khả năng bảo toàn gradient và cấu trúc vượt trội.
- Các mô hình Transformer/CNN hybrid (CDDFuse, CMMDL) cho AG và SF cao, thể hiện ảnh fusion sắc nét.

Kết quả trên modality MRI–SPECT

SPECT cung cấp thông tin tưới máu não, hữu ích trong đánh giá đột quỵ và động kinh.

Bảng 6: Kết quả trung bình trên modality MRI–SPECT (các chỉ số chính)

Model	EN↑	VAR↑	AG↑	SF↑	SSIM↑	PSNR↑	Q^G ↑	Q^Y ↑	Q_{MI} ↑
DM-FNet	5.231	47.005	5.944	18.347	1.379	58.648	0.649	0.931	0.624
CDDFuse	4.645	57.825	6.220	20.313	1.479	58.408	0.765	0.983	1.019
CM-CSAMFNet	5.653	56.842	5.854	16.426	1.362	57.040	0.725	0.939	0.708
CMMDL	6.037	54.893	7.249	20.235	0.989	57.043	0.745	0.757	0.712
MMIF-INet	5.344	52.065	6.197	18.134	1.383	57.821	0.729	0.945	0.665
MM-Net	5.144	41.000	5.284	15.336	1.399	59.495	0.783	0.988	0.926
BSAFusion	5.889	42.390	5.912	16.867	1.121	58.657	0.772	0.927	0.666
AWFusion	6.488	46.475	5.813	15.946	1.122	57.850	0.607	0.876	0.510
AdaFuse	5.592	61.064	4.924	15.264	1.122	57.413	0.580	0.710	0.766
TUFusion	3.546	46.580	2.932	11.531	1.428	57.912	0.211	0.857	0.708

Nhận xét modality SPECT:

- Tất cả các mô hình đều cho **PSNR cao hơn đáng kể** so với PET và CT (trung bình ≈ 58), do ảnh SPECT có dải cường độ hẹp hơn.
- **MM-Net-Fusion** tiếp tục dẫn đầu về PSNR (59.495), Q^G và Q^Y .
- **CDDFuse** đạt Q_{MI} vượt trội (1.019 – lớn hơn 1.0, tức là ảnh fusion chứa nhiều thông tin tương hỗ hơn cả ảnh nguồn).
- Modality SPECT cho thấy sự phân hóa rõ rệt: mô hình CNN/Hybrid truyền thống (TUFusion) kém hơn nhiều so với nhóm hiện đại.

Kết quả trên modality MRI–CT

CT cung cấp thông tin mật độ xương và cấu trúc cứng, bổ sung cho thông tin mô mềm của MRI.

Bảng 7: Kết quả trung bình trên modality MRI–CT (các chỉ số chính)

Model	EN $\uparrow$	VAR $\uparrow$	AG $\uparrow$	SF $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$	$Q^G\uparrow$	$Q^Y\uparrow$	$Q_{MI}\uparrow$
DM-FNet	4.529	83.382	9.659	39.759	1.449	54.970	0.635	0.934	0.722
CDDFuse	4.321	84.461	7.901	34.754	1.509	55.294	0.616	0.917	0.785
MLFuse	4.704	66.276	6.877	29.385	0.579	54.556	0.539	0.436	0.700
MMIF-INet	4.870	72.422	9.392	35.027	1.427	55.449	0.624	0.914	0.616
MM-Net	4.468	46.489	6.149	19.766	1.451	56.150	0.492	0.964	0.860
AWFusion	6.729	73.791	8.720	30.107	0.699	55.242	0.519	0.509	0.482
AdaFuse	5.059	59.990	4.877	19.178	0.830	56.088	0.353	0.494	0.804
TUFusion	5.936	64.795	6.764	22.716	0.819	55.372	0.373	0.755	0.565
LRFNet	4.399	60.085	6.789	22.494	1.452	56.945	0.639	0.919	0.741
MMAE	2.861	44.164	6.662	36.307	1.208	54.188	0.228	0.774	0.555

Nhận xét modality CT:

- CT là modality **khó nhất** cho fusion, với PSNR trung bình thấp hơn (≈ 55) do sự khác biệt lớn giữa cường độ pixel MRI và CT.
- **DM-FNet** và **CDDFuse** đạt VAR và SF cao nhất, phản ánh khả năng giữ chi tiết tần số cao.
- **MM-Net-Fusion** vẫn nổi bật với Q^Y (0.964) và Q_{MI} (0.860) cao nhất, cho thấy kiến trúc này bảo toàn thông tin cấu trúc rất tốt bất kể modality.
- Nhiều mô hình (MLFuse, AWFusion) bị sụt SSIM đáng kể trên CT, cho thấy không phải mô hình nào cũng robust trên mọi modality.

Bảng Xếp Hạng Tổng Thể

Xếp hạng theo nhóm chỉ số

Bảng 8 xếp hạng Top 10 mô hình dựa trên sự cân bằng giữa nhiều nhóm chỉ số.

Bảng 8: Xếp hạng Top 10 mô hình tổng thể

Hạng	Model	Nhóm	EN $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$	$Q^G\uparrow$	$Q^Y\uparrow$	$Q_{MI}\uparrow$	$Q_{TE}\downarrow$
1	MM-Net-Fusion	CNN	4.668	1.460	57.109	0.701	0.982	0.905	-4.71
2	CDDFuse	Trans.	4.842	1.463	56.418	0.726	0.960	0.835	-8.48
3	BSAFusion	CNN	5.523	1.098	57.026	0.792	0.951	0.709	-9.81
4	CM-CSAMFNet	CNN	4.942	1.442	55.994	0.763	0.964	0.763	-8.96
5	LRFNet	CNN	4.399	1.452	56.945	0.639	0.919	0.741	-6.99
6	DM-FNet	Diff.	4.702	1.453	56.211	0.681	0.945	0.688	-8.48
7	MMIF-INet	INN	4.835	1.447	56.099	0.702	0.942	0.674	-5.92
8	DDBFusion	CNN	4.662	1.401	56.702	0.445	0.832	0.686	-5.59
9	CMMDL	CNN	5.527	1.077	55.978	0.768	0.775	0.710	-8.80
10	GeSeNet	CNN	5.427	1.038	56.242	0.734	0.744	0.661	-7.81

Phân tích mô hình dẫn đầu

1. **MM-Net-Fusion (Hạng 1)**: Kiến trúc CNN multi-modal network đạt thành tích xuất sắc nhất tổng thể. Đặc biệt nổi bật ở khả năng bảo toàn cấu trúc (SSIM=1.460, $Q^Y=0.982$) và thông tin tương hỗ ($Q_{MI}=0.905$). Điểm yếu duy nhất là Entropy khiêm tốn (4.668), có thể do thiên hướng bảo toàn thay vì tăng cường.
2. **CDDFuse (Hạng 2)**: Mô hình Transformer dual-branch cho hiệu năng cân bằng xuất sắc trên mọi chỉ số. Kiến trúc phân rã Base/Detail giúp đồng thời giữ ngữ nghĩa toàn cục và chi tiết cạnh.
3. **BSAFusion (Hạng 3)**: Tích hợp Registration + Fusion giúp căn chỉnh đặc trưng trước khi kết hợp. Đạt Q^G cao nhất (0.792) và Q_{TE} tốt nhất (-9.81), phản ánh chất lượng gradient và thông tin entropy vượt trội.

Phân Tích Hiệu Năng Theo Nhóm Kiến Trúc

Tổng quan so sánh nhóm

Bảng 9: Hiệu năng trung bình theo nhóm kiến trúc (chỉ tính các model có đầy đủ metrics)

Nhóm	Số model	EN $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$	$Q^G\uparrow$	$Q^Y\uparrow$	$Q_{MI}\uparrow$	FMI$\uparrow$
Diffusion	3	3.795	1.424	55.715	0.486	0.914	0.737	0.634
Transformer	3	5.109	0.929	56.055	0.557	0.642	0.698	0.347
AE / INN	4	3.980	1.168	55.919	0.451	0.763	0.653	0.494
CNN / Hybrid	15	4.819	1.107	56.278	0.589	0.774	0.710	0.399
Mamba	1	1.593	1.330	54.483	0.284	0.838	0.301	0.607

Phân tích chi tiết theo nhóm

7.2.1 Nhóm Diffusion (DM-FNet, DDFM/CDDFuse, VDMUFusion)

- **Ưu điểm:** SSIM cao nhất trung bình (1.424), phản ánh khả năng sinh ảnh chất lượng cao với cấu trúc tốt. FMI cũng dẫn đầu (0.634), cho thấy đặc trưng được bảo toàn tốt.
- **Nhược điểm:** VDMUFusion bị kéo điểm trung bình xuống do chỉ chạy được 5 ảnh với kết quả rất thấp ($EN=1.82$, $Q^G=0.052$). Thời gian suy luận chậm hơn đáng kể so với các nhóm khác.
- **Cơ chế:** Phân rã ảnh vào không gian nhiễu, sử dụng U-Net với Residual Blocks để giải nhiễu dần (denoising), kết hợp thông qua Bayesian modeling.

7.2.2 Nhóm Transformer (CDDFuse, ITFuse, PSFusion)

- **Ưu điểm:** EN trung bình cao (5.109), giàu thông tin. CDDFuse đặc biệt xuất sắc khi đứng Hạng 2 tổng thể.
- **Nhược điểm:** SSIM trung bình thấp nhất (0.929) do ITFuse có SSIM chỉ 0.522. Sự phân hóa trong nhóm rất lớn.
- **Cơ chế:** Sử dụng Multi-head Self-Attention làm bộ lọc thông thấp động, kết hợp với CNN filters 3×3 cho tần số cao. Cross-modality Attention quyết định trọng số kết hợp.

7.2.3 Nhóm AE / INN (MLFuse, MMAE, MMIF-INet, NestFuse)

- **Ưu điểm:** MMIF-INet nổi bật ($SSIM=1.447$, $Q^G=0.702$) nhờ kiến trúc đảo ngược không mất mát thông tin. NestFuse cho kết quả ổn định nhờ nested skip connections.
- **Nhược điểm:** MMAE và MLFuse có hiệu năng khiêm tốn, kéo trung bình nhóm xuống. Phụ thuộc nhiều vào chiến lược fusion rule.
- **Cơ chế:** INN sử dụng Affine Coupling Layers đảm bảo phép biến đổi thuận nghịch ($x \leftrightarrow z$). NestFuse dùng kiến trúc UNet++ với Spatial/Channel Attention.

7.2.4 Nhóm CNN / Hybrid (15 mô hình)

- **Ưu điểm:** Nhóm đông đảo nhất và đa dạng nhất. Chứa mô hình Hạng 1 (MM-Net-Fusion), Hạng 3 (BSAFusion) và Hạng 4 (CM-CSAMFNet). Trung bình Q_{MI} cao nhất (0.710).
- **Nhược điểm:** Phương sai lớn trong nhóm – từ xuất sắc (MM-Net) đến khiêm tốn (TUFusion, C2RF). Mô hình cũ hơn (TUFusion, NestFuse) thường thua xa thế hệ mới.
- **Cơ chế đa dạng:** BSAFusion dùng Stepwise Feature Alignment, GeSeNet dùng Semantic Masking, LRFNet dùng DWT, ECINFusion dùng Explicit Channel Interaction.

7.2.5 Nhóm Mamba / SSM (MFS-Fusion, SFMFusion)

- **Ưu điểm:** SFMFusion có EN (5.534) và EI (148.810) rất cao, cho thấy tiềm năng trích xuất cạnh mạnh mẽ.
- **Nhược điểm:** Kết quả hạn chế – MFS-Fusion nhiều lần xuất ra ảnh đen (all-zero) do lỗi inference. SFMFusion chỉ chạy được metrics cơ bản (EN, VAR, AG, SF, EI, CE). Nhóm này chưa đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện.
- **Cơ chế:** Sử dụng Selective State Space model xử lý ảnh dưới dạng chuỗi 1D, kết hợp FFT cho phân rã tần số.

Phân Tích Chi Tiết Các Chỉ Số Quan Trọng

Entropy (EN) – Lượng thông tin

Bảng 10: Top 5 và Bottom 5 theo Entropy

Top 5 (EN cao nhất)		Bottom 5 (EN thấp nhất)	
Model	EN	Model	EN
AWFusion	6.605	MFS-Fusion	<i>1.593</i>
PSFusion	5.615	VDMUFusion	<i>1.822</i>
SFMFusion	5.534	WaveFusion	<i>2.091</i>
CMMDL	5.527	MMAE	<i>2.854</i>
BSAFusion	5.523	NestFuse	<i>3.265</i>

EN cao (> 5.0) cho thấy ảnh fusion giàu thông tin, phân bố cường độ rộng. Tuy nhiên, EN cao không phải lúc nào cũng tốt – nó có thể do nhiễu hoặc nhiễu loạn (artifacts) gây ra.

SSIM – Tương đồng cấu trúc

Bảng 11: Top 5 và Bottom 5 theo SSIM

Top 5 (SSIM cao nhất)		Bottom 5 (SSIM thấp nhất)	
Model	SSIM	Model	SSIM
WaveFusion	1.513	ITFuse	<i>0.522</i>
CDDFuse	1.463	MLFuse	<i>0.701</i>
MM-Net	1.460	ECINFusion	<i>0.783</i>
DM-FNet	1.453	PSFusion	<i>0.803</i>
LRFNet	1.452	MBHFuse	<i>0.812</i>

Lưu ý: Giá trị SSIM > 1.0 xảy ra do cách tính trung bình SSIM giữa hai cặp (F với A) và (F với B), phản ánh ảnh fusion giống *cả hai* ảnh nguồn.

Noise Added by Fusion (N_{ABF})

Chỉ số này đánh giá lượng nhiễu/artifact mà quá trình fusion thêm vào. Giá trị càng thấp càng tốt.

Bảng 12: Top 5 mô hình ít nhiễu fusion nhất

Model	$N_{ABF} \downarrow$
ECINFusion	0.0000
MM-Net-Fusion	0.0001
AdaFuse	0.0007
ITFuse	0.0010
MLFuse	0.0041

ECINFusion, MM-Net-Fusion và AdaFuse gần như không thêm nhiễu vào ảnh fusion, phản ánh quá trình kết hợp “sạch”.

Thảo Luận

Những phát hiện chính

- Không có mô hình nào tốt nhất trên tất cả chỉ số.** Mỗi mô hình thể hiện thế mạnh riêng: AWFusion xuất sắc về EN; BSAFusion dẫn đầu về Q^G , Q_{TE} ; MM-Net-Fusion vượt trội về SSIM, Q^Y , Q_{MI} ; ECINFusion tốt nhất về N_{ABF} .
- Kiến trúc CNN/Hybrid vẫn cạnh tranh mạnh.** Mặc dù Transformer và Diffusion đang là xu hướng, nhóm CNN/Hybrid (đặc biệt MM-Net, BSAFusion, CM-CSAMFNet) cho kết quả tốt nhất, có thể do được tối ưu hóa tốt hơn cho bài toán medical fusion cụ thể.
- Modality ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng.** SPECT cho PSNR cao nhất do dải cường độ hẹp; CT là modality khó nhất khiến nhiều mô hình bị sụt giảm SSIM; PET cho kết quả cân bằng nhất giữa các chỉ số.
- Mô hình Mamba chưa hoàn thiện cho medical fusion.** MFS-Fusion và SFMFusion gặp vấn đề kỹ thuật (ảnh đen, thiếu metrics), cho thấy kiến trúc SSM cần thêm phát triển cho domain y tế.
- Trade-off giữa EN và SSIM.** Các mô hình EN cao (AWFusion, PSFusion) thường có SSIM thấp hơn, và ngược lại. Điều này phản ánh xung đột giữa “thêm thông tin mới” và “bảo toàn cấu trúc gốc”.

Hạn chế của nghiên cứu

- Số lượng ảnh test không đồng đều giữa các mô hình (từ 5 đến 840 ảnh) do hạn chế phần cứng và thời gian suy luận.
- Một số mô hình (SFMFusion) chỉ có metrics cơ bản do lỗi kỹ thuật trong quá trình chạy.
- VDMUFusion chỉ chạy được 5 ảnh PET, chưa có dữ liệu SPECT và CT.
- Chưa đánh giá chủ quan (subjective evaluation) từ bác sĩ chuyên khoa.

Khuyến nghị

- **Cho ứng dụng lâm sàng:** Ưu tiên **MM-Net-Fusion** hoặc **CDDFuse** do SSIM cao, N_{ABF} thấp, và hiệu năng ổn định trên mọi modality.
- **Cho nghiên cứu tăng cường chi tiết:** Sử dụng **BSAFusion** hoặc **CM-CSAMFNet** nhờ Q^G cao, đặc biệt khi cần bảo toàn cạnh và gradient.
- **Cho bài toán giàu thông tin:** **AWFusion** hoặc **CMMDL** cho Entropy cao, phù hợp khi muốn ảnh fusion chứa tối đa thông tin từ cả hai nguồn.

Kết Luận

Nghiên cứu này đã thực hiện đánh giá toàn diện **25 mô hình Image Fusion** trên bộ dữ liệu Harvard Medical Image Fusion với **25 chỉ số đánh giá** và **3 modality** y tế. Kết quả cho thấy:

- **MM-Net-Fusion** đạt hiệu năng tổng thể tốt nhất với SSIM, Q^Y , Q_{MI} dẫn đầu.
- **CDDFuse** (Transformer) và **BSAFusion** (CNN) lần lượt xếp Hạng 2 và 3, mỗi mô hình có thế mạnh riêng.
- Nhóm **CNN/Hybrid** cho hiệu năng trung bình nhóm tốt nhất, chứng tỏ sự trưởng thành của kiến trúc này cho bài toán fusion y tế.
- Nhóm **Diffusion** có SSIM và FMI cao nhất, hứa hẹn cho tương lai khi giải quyết được vấn đề tốc độ suy luận.
- Tồn tại trade-off rõ ràng giữa “giàu thông tin” (EN cao) và “bảo toàn cấu trúc” (SSIM cao), đòi hỏi lựa chọn mô hình phù hợp với mục đích ứng dụng cụ thể.

Phụ Lục: Công Thức Các Chỉ Số Đánh Giá

Entropy (EN)

$$EN = - \sum_{i=0}^{L-1} p(i) \log_2 p(i) \quad (1)$$

trong đó $p(i)$ là xác suất xuất hiện của mức xám i , $L = 256$.

Mutual Information (MI)

$$MI(A, F) = \sum_{a,f} p_{AF}(a, f) \log_2 \frac{p_{AF}(a, f)}{p_A(a) \cdot p_F(f)} \quad (2)$$

$$MI_{total} = MI(A, F) + MI(B, F) \quad (3)$$

SSIM

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (4)$$

PSNR

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{MAX^2}{MSE}, \quad MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} (I(i,j) - K(i,j))^2 \quad (5)$$

Average Gradient (AG)

$$AG = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \sqrt{\frac{(\Delta_x F)^2 + (\Delta_y F)^2}{2}} \quad (6)$$

Spatial Frequency (SF)

$$SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (7)$$

trong đó RF (Row Frequency) và CF (Column Frequency) đo biến đổi cường độ theo hàng và cột.

$Q^{AB/F}$ – Gradient-based Quality (Petrovic)

$$Q^{AB/F} = \frac{\sum_{i,j} [Q^{AF}(i,j)w^A(i,j) + Q^{BF}(i,j)w^B(i,j)]}{\sum_{i,j} [w^A(i,j) + w^B(i,j)]} \quad (8)$$

Cross Entropy (CE)

$$CE(A, F) = - \sum_{i=0}^{L-1} p_A(i) \log_2 p_F(i) \quad (9)$$

Tsallis Entropy (Q_{TE})

$$S_q = \frac{1}{q-1} \left(1 - \sum_i p_i^q \right), \quad q \neq 1 \quad (10)$$